

公式給／背分界 記憶片

RC-U4-1 預力梁斷面應力分析

這 23 條公式，哪些考卷會印給你？

依 91-114 年共 24 年考卷原文逐頁判讀 | 21 題裡有 15 題是使用性題（WSD）

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

三色分級：唯一「有一組公式幾乎必印」的單元

判定依據是 91-114 年考卷原文，含集中式、隨題式、內文式（圖也算）三種擺法

● 14 條

必背

四項應力疊加、兩階段流程、 M_{cr} 、偏心距上下限、等效載重與 C 線 —— 全部要自備。

● 4 條

會給但別賭

容許應力（值年年不同）、 f_r 、摩擦損失、 ω_p 。有印過，但都有沒印的先例。

● 5 條

通常會給

f_{ps} 的四種寫法與有效預力比。只要考到極限撓曲，24 年沒有一次不給。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停：先在紙上默寫，再看下一頁的答案。
- ✦ 解答頁的斜體那一行是「記憶鉤」—— 口訣、物理直覺或檢查點，比公式本身更值得記。
- ✦ 六個「預力零公式年」：95、98、100、103、109、113 年 —— 這六年都有本單元題目，卻沒給任何應力式。
- ✦ 最後兩頁是速查表，截圖存手機，考前一小時再掃一次。

「極限強度那一段」（fps）考卷幾乎必給；
「使用性那一段」一次都不給。
而 21 題裡有 15 題是使用性題。

四項應力疊加式 $f = -Pe/A \mp Pe \cdot e/S \pm M/S$ —— 24 年零次印出，而 21 題裡有 8 題直接考它。把它與兩階段流程練到閉著眼睛能寫，才是這個單元真正的分水嶺。

23 條公式的地圖：從彈性應力走到超靜定預力

1

A 彈性斷面應力（WSD 主體）

四項應力疊加、斷面模數 S 與核心距 k 、兩階段疊加流程、不同 f'_c 的斷面轉換。4 條全紅，本單元的心臟。

2

B 容許應力與開裂判準

傳遞階段與使用階段的容許值、開裂模數 fr 。值年年不同、以內文給，但「哪四個點要檢核」從未印過。

3

C 極限強度 f_{ps} 與 M_n

f_{ps} 的四種寫法（考到就給）、應變相容法、 M_n 、開裂彎矩 M_{cr} 、 ω_p 延性驗核。給與不給的分界最鮮明。

4

D 預力損失（ P_e 的來源）

彈性縮短（先拉／後拉不同）、摩擦損失、長期損失三機制、lump-sum 量級。106 年是論述題。

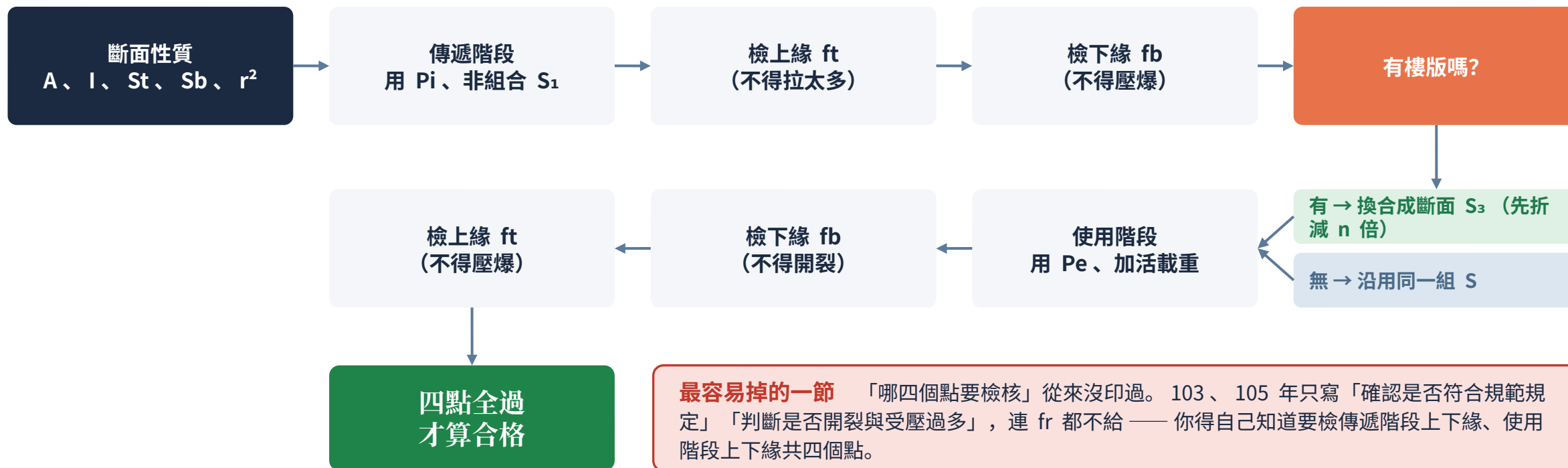
5

E 偏心距限制與等效載重

四控制條件反推 e 的上下限、等效載重法、壓力線與二次彎矩、核心距判準。全紅，三度考、零次給。

使用性驗算：兩階段、四個檢核點

自重由非組合斷面承擔、活載重由合成斷面承擔 —— 用同一組 S 算到底就整題錯

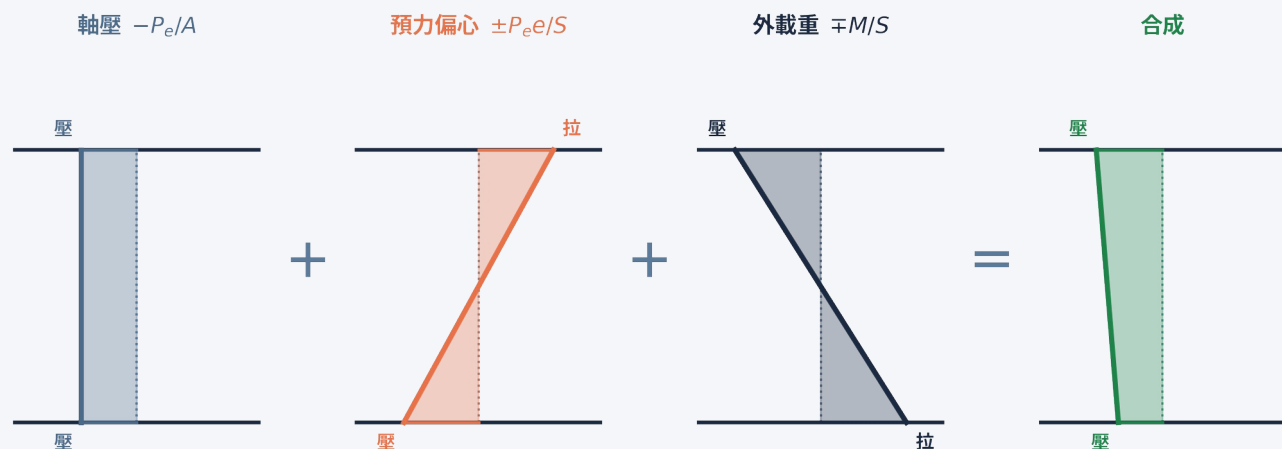


最容易掉的一節 「哪四個點要檢核」從來沒印過。103、105 年只寫「確認是否符合規範規定」「判斷是否開裂與受壓過多」，連 f_r 都不給 —— 你得自己知道要檢傳遞階段上下緣、使用階段上下緣共四個點。

交卷前的三個必做檢核

- 符號約定寫了嗎？ 壓為負、 e 向下為正，寫在卷面上
- 兩階段的 S 換了嗎？ 自重用 S_1 、活載重用 S_3
- P_i 還是 P_e ？ 傳遞用 P_i 、使用性用 P_e

四項應力疊加：三塊分別畫，再加起來



符號約定要自己訂並寫在卷面上：壓為負、 e 在形心下方為正 | 101 年一特別提醒「應自行判斷預力鋼鍵是往上或往下偏心」

觀念解讀

- ◆ 第一項 $-P_e/A$ 是均勻軸壓，上下緣一樣大——所以它畫成一個矩形。
- ◆ 第二項 $\pm P_e \cdot e/S$ 是預力偏心造成的彎矩，上緣拉、下緣壓（鍵在下方時），畫成一個反對稱的三角形。
- ◆ 第三項 $\mp M/S$ 是外載重造成的彎矩，方向跟第二項相反——這正是預力的意義：先用預力把梁「反彎」回來。
- ◆ 合成之後，理想狀態是上下緣都在容許壓應力之內、而且都不出現拉應力。
- ◆ 符號約定要自己訂並寫在卷面上：壓為負、 e 在形心下方為正。101 年一特別提醒「應自行判斷鋼鍵是往上或往下偏心」。

24 年零次印出，而 95、96、97、100、101、103、105、110 年八題直接考它。符號搞錯，答案正負顛倒。

必背 | 考卷不會給

上下緣的應力疊加式各怎麼寫？ (四項，注意每一項的正負號)

提示：三個來源、四個項。先問自己：腱在形心下方時，它造成的彎矩讓上緣拉還是壓？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四項疊加：軸壓一項、彎矩兩項，方向相反

上下緣應力

$$f_t = -\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_t} - \frac{M}{S_t}, \quad f_b = -\frac{P_e}{A} - \frac{P_e e}{S_b} + \frac{M}{S_b}$$

斷面模數與核心距

$$S_t = \frac{I}{c_t}, \quad S_b = \frac{I}{c_b}, \quad k_t = \frac{r^2}{c_b}, \quad k_b = \frac{r^2}{c_t}, \quad r^2 = \frac{I}{A}$$

怎麼記：「軸壓永遠是負、預力彎矩與外載重彎矩永遠相反」——記住方向就不會抄錯號。核心距最常寫反： k_t 用 c_b 當分母、 k_b 用 c_t 當分母，是交叉的。96、100、103 年直接給 S 與 r^2 的數值（等於幫你算好），但 99、104、114 年求偏心距限制時，核心距是關鍵中介量。

必背 | 考卷不會給

組合斷面題為什麼不能用同一組 S 算到底？ 哪些載重用哪一組？

提示：預鑄梁吊上去的時候，樓版還沒澆。想想「這個載重上來的時候，斷面長什麼樣子」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩階段：載重上來時，斷面長什麼樣子？

① 兩階段疊加

$$f = (f_{P_e} + f_{M_G}) S_1 + (f_{M_L}) S_3$$

② 不同 f'_c 的斷面轉換

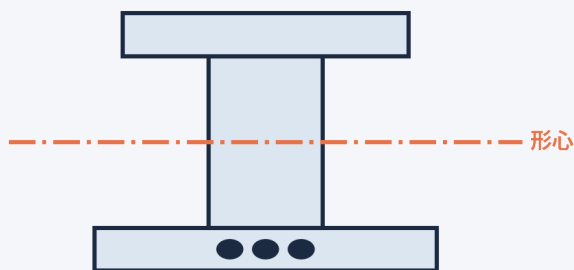
$$n = \sqrt{\frac{f'_{c, slab}}{f'_{c, beam}}}, \quad b_{eq} = n b_{slab}$$

怎麼記：「梁自己扛自重，樓版來了才一起扛活載重」。自重與施工載重作用在非組合斷面（ S_1 ）、活載重作用在合成斷面（ S_3 ）。用同一組 S 算到底，是這個單元最大的單一失分點。100 年直接給你三組斷面性質，就是在提示這件事——但給了資料不等於給了方法。95、96、97 年的樓版強度都低於梁（350 vs 280），翼板寬度必須先折減 n 倍再算合成斷面性質，不折減會高估合成斷面模數。

同一根梁，兩組斷面模數

六題組合斷面（95、96、97、100、103、110 年）：用同一組 S 算到底是最大的單一失分點

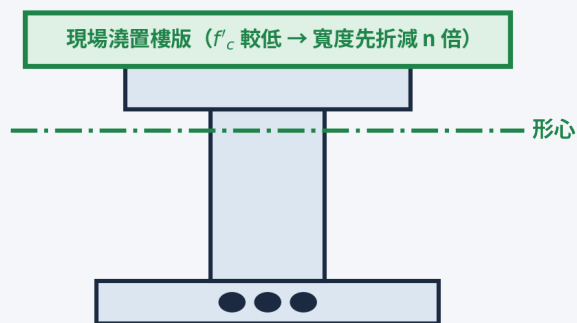
階段一：非組合斷面 (S_1)



自重 + 施工載重
由「預鑄梁自己」承擔

S_t 、 S_b 是這個斷面的

階段二：合成斷面 (S_3)



活載重
由「梁 + 樓版」一起承擔

S_t 、 S_b 換成合成斷面的

觀念解讀

- ✦ 階段一：預鑄梁單獨承擔自重與施工載重，形心在梁自己的位置， S 用 S_1 。
- ✦ 階段二：樓版澆置完成、產生共同作用，形心往上跑， S 換成合成斷面的 S_3 。
- ✦ 樓版 f'_c 通常低於梁 → 先用 $n = \sqrt{f'_c \text{ 版} / f'_c \text{ 梁}}$ 把版寬折減，再算合成斷面性質。
- ✦ 注意 n 的定義是模數比 $E_c \text{ 版} / E_c \text{ 梁}$ ，而 E_c 正比於 $\sqrt{f'_c}$ ，所以才會是根號比。
- ✦ 100 年給三組斷面性質（淨、變換、合成）是在暗示：施預力時用淨／變換斷面、全載重時用合成斷面。

「兩階段流程」沒有數學符號，但它決定整題——而 24 年零次提示。

會給但別賭 | 有沒給的先例

傳遞階段與使用階段的容許應力各是多少？ 判斷「有沒有開裂」要用什麼？

提示：傳遞階段用的是 f'_{ci} ，不是 f'_c 。而容許值年年不同——96 年是 $0.4f'_c$ 、97 年 0.45、110 年 0.6。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

容許應力：背一組套到每一年，至少三年會錯

傳遞階段

$$f_{c,all} = 0.60 f'_{ci}, \quad f_{t,all} = 0.80 \sqrt{f'_{ci}} \quad (1.6 \sqrt{f'_{ci}} \text{ at ends})$$

使用階段

$$f_{c,all} = 0.45 f'_c \text{ or } 0.60 f'_c, \quad f_{t,all} = 1.6 \sqrt{f'_c} \sim 3.2 \sqrt{f'_c}$$

開裂模數與判準

$$f_r = 2.0 \sqrt{f'_c} ; \quad f_b > f_r \Rightarrow \text{cracked}$$

怎麼記：「傳遞用 f'_{ci} 、使用用 f'_c 」——施預力時混凝土還沒到 28 天強度，所以容許值要用當時的強度算。印過四次但每次值都不一樣：96 年 $0.4f'_c / 3\sqrt{f'_c}$ 、97 年 $0.45f'_c$ / 不容許張應力、104 年直接給數值 140 / 0、110 年 $0.6f'_c / 1.6\sqrt{f'_c}$ 。而 95、100、103、105、114 年完全沒給。原則：看到數字就用題目的，不要用背的覆蓋。 f_r 只有 101 年印過，但 103 年要「確認是否符合規範規定」、105 年要「判斷是否開裂」，兩年都沒給。

必背 | 考卷不會給

預力梁的開裂彎矩 M_{cr} 怎麼寫？ 它跟一般 RC 梁的 M_{cr} 差在哪裡？

提示：開裂的定義是「底纖維應力達到 f_r 」。所以 M_{cr} 就是「把底纖維從現在的狀態推到 f_r 所需要的彎矩」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Mcr：三個項都是「把底纖維推到 f_r 」的路上

① 開裂彎矩

$$M_{cr} = \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_r \right) S_b$$

② 極限彎矩強度

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps}}{0.85 f'_c b}, \quad M_n = A_{ps} f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right)$$

怎麼記：括號裡三項就是「底纖維現在被壓了多少」+「還能拉多少」。 P_e/A 是軸壓、 $P_e \cdot e/S_b$ 是偏心壓、 f_r 是混凝土能承受的拉應力。理解了就不必硬背——但三個項一個都不能漏。這正是預力梁 M_{cr} 遠大於 RC 梁的原因（RC 梁只有 $f_r \cdot I_g/y_t$ 一項）。 M_n 那一條也從未印過——考卷給你 f_{ps} ，卻不給後面兩步。混合斷面（92、112 年）還要把 $A_s f_y$ 一起納入壓力平衡。

通常會給 | 背概念就好

fps 有四種寫法 —— 你怎麼知道該用哪一條？ (考卷會給式子，但不會告訴你選哪一條)

提示：第一個分岔是有黏結還是無黏結；無黏結還要再看一個比值。107 年同時印了兩條，「給你兩條」本身就是考點。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

fps 四種寫法：考到就給，但選錯就白給

● 有黏結 (γ_p/β_1 版, 93 年)

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right), \quad \gamma_p = 0.55 / 0.40 / 0.28$$

● 有黏結 (0.5 簡化版, 102、107 年)

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - 0.5 \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right)$$

● 無黏結 $L/d_p \leq 35$ (107 年)

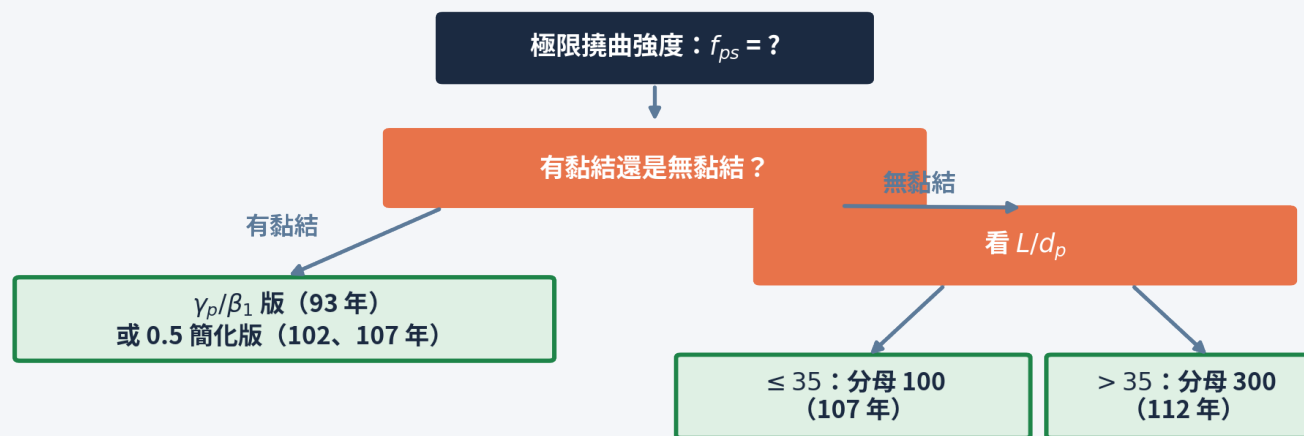
$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p} \leq \min\{f_{py}, f_{se} + 4200\}$$

● 無黏結 $L/d_p > 35$ (112 年)

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300\rho_p}$$

怎麼記：「有黏結看 ρ_p ，無黏結看跨深比」。 γ_p 有 0.55 / 0.40 / 0.28 三個值，取決於 f_{py}/f_{pu} —— 93 年幫你選好了，別的年份未必。107 年同時印了有黏結與無黏結兩式要你自己選 —— 那題是後拉法有黏結（套管以水泥砂漿填滿），所以答案是選另外那條。 $\rho_p = A_{ps}/(b \cdot d_p)$ 的定義倒是從沒印過；上限 $\min\{f_{py}, f_{se} + 4200\}$ 也沒印。

fps 選擇流程：兩個分岔就決定用哪一條



24 年沒有例外：只要考有黏結／無黏結的極限撓曲，考卷就會給其中一種寫法

要背的不是式子，是「哪一條該用」——而 $\rho_p = A_{ps}/(b d_p)$ 的定義從沒印過，後面的 a 與 M_n 也從沒印過

觀念解讀

- ✦ 第一個分岔：有黏結還是無黏結。後拉法套管以水泥砂漿灌滿的，算「有黏結」。
- ✦ 有黏結的 f_{ps} 隨 ρ_p 增加而下降——鋼腱越多，每一根分到的應變越少，達不到極限強度。
- ✦ 無黏結的鋼腱可以沿全長滑動，應變被「平均掉」，所以 f_{ps} 明顯低於有黏結，用一個經驗式估。
- ✦ 第二個分岔： $L/d_p \leq 35$ 用分母 100、 > 35 用分母 300。跨度越長，平均效應越明顯， f_{ps} 增量越小。
- ✦ 112 年那題是跨度 10 m、 $d_p = 22$ cm 的單向版， $L/d_p \approx 45 > 35$ ，考卷印對了——但你要看得懂為什麼。

92 年是例外：它給了鋼絞線的雙線性 $\sigma-\epsilon$ 曲線並明令「限用應變一致性較精確之方式」——給的是材料本構，不是這四條裡的任何一條。

必背 | 考卷不會給

彈性縮短損失，先拉法與後拉法為什麼不一樣？ 長期損失有哪三個機制？總損失大約多少？

提示：後拉法是一根一根張拉的——想想最後那一根有沒有損失。而 106 年直接問「規範建議之最終預力損失總量大約多少」。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

預力損失：先拉全量、後拉打折，長期三機制

① 彈性縮短

$$\Delta f_{pES} = n f_{cgp} \text{ (pre)}; \quad \Delta f_{pES} = \frac{N-1}{2N} n f_{cgp} \text{ (post)}$$

② 長期損失與總量級

$$\Delta f_{p,LT} = \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pSH} + \Delta f_{pRE}; \quad \text{lump sum} \approx 15-25 \text{ percent}$$

● 摩擦損失

$$P_{px} = P_{pj} e^{-\omega}, \quad \omega = K l_{px} + \mu_p \alpha_{px}, \quad \alpha = \frac{8h}{L}$$

怎麼記：先拉法是「一次放鬆、全部鋼腱一起承受」，所以是全量；後拉法一根一根張拉，最後一根張完就不再有彈性縮短——平均下來是 $(N-1)/(2N)$ ， N 很大時趨近一半。長期三機制：潛變 CR、乾縮 SH、鬆弛 RE。前兩個是混凝土的、第三個是鋼腱的。lump-sum 約 15% ~ 25%。108 年印出完整摩擦損失式與 K 、 μ_p 的值，但沒給拋物線腱的角度改變量 $\alpha = 8h/L$ ——而那題要從矢高算 α 。

必背 | 考卷不會給

「偏心距上下限」是由哪四個條件推出來的？ 核心距在這裡扮演什麼角色？

提示：兩個階段 $\times$ 上下緣 = 四個條件。而核心距可以先幫你把可行區間畫出來，四條不等式的幾何意義就清楚了。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四條不等式取交集：每個斷面都有一組 e 的上下限

① 四控制條件（示意兩條）

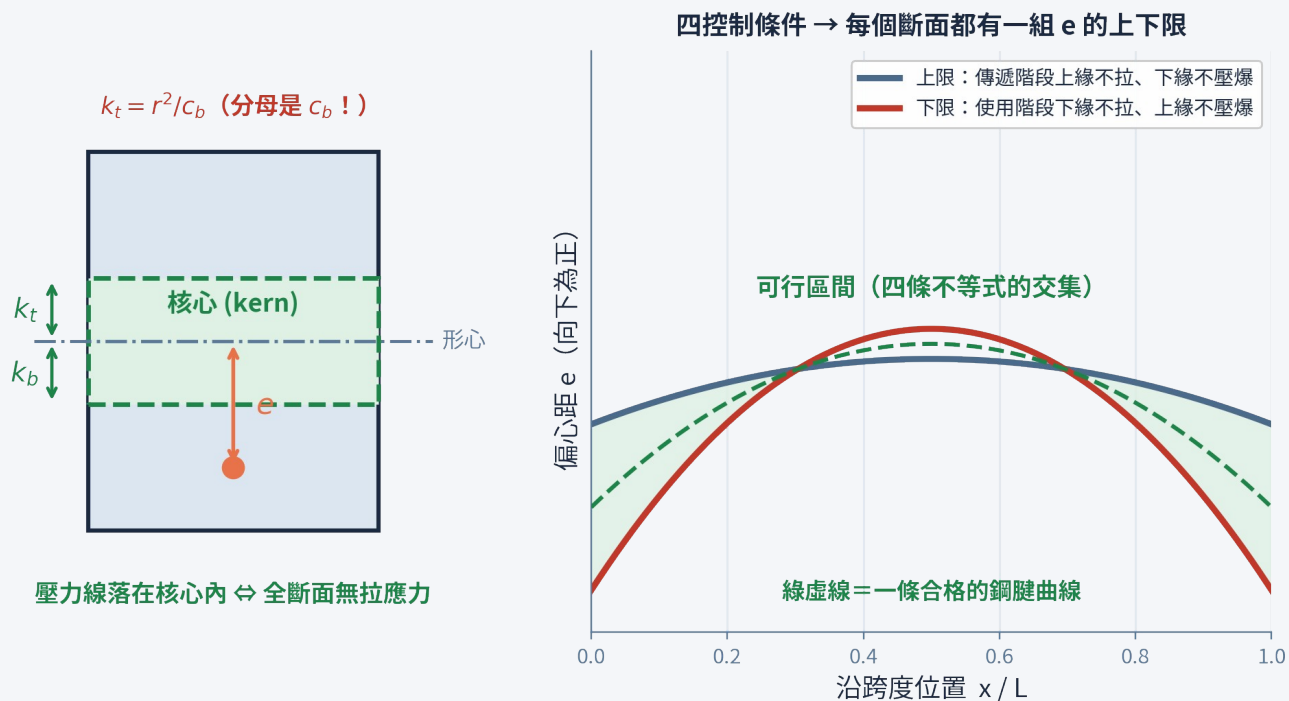
$$e \leq \frac{S_t}{A} + \frac{M_{\min}}{P_i} \dots \quad e \geq -\frac{S_b}{A} + \frac{M_{\max}}{P_e} \dots$$

② 核心距判準

C line inside the kern $\Leftrightarrow$ no tension anywhere

怎麼記：四條來自「傳遞階段上緣不拉、下緣不壓爆；使用階段下緣不拉、上緣不壓爆」，要自己列齊再取交集。傳遞階段用 P_i 與 $M_{\min}$ （通常只有自重）、使用階段用 P_e 與 $M_{\max}$ ——兩階段的預力值與彎矩都不一樣。先用核心距把可行區間畫出來，四條不等式的幾何意義立刻清楚：104 年四的「 $f_{ta} = 0$ 」就是在說「壓力線不得離開核心」。99、104、114 年三度考「求梁中央鋼腱配置之偏心距限制」，零次印出。

把四條不等式畫成一條「帶狀區間」



觀念解讀

- ✦ 核心 (kern) 是「壓力合力落在裡面就不會出現拉應力」的那一小塊區域，上下界就是 k_t 與 k_b 。
- ✦ $k_t = r^2/c_b$ 、 $k_b = r^2/c_t$ —— 分母是交叉的，這是最常寫反的一點。
- ✦ 四條不等式在每個斷面各給一個上限與一個下限，沿跨度畫出來就是一條帶狀的可行區間。
- ✦ 跨中彎矩大，可行區間往下 (e 可以大)；梁端彎矩小，可行區間往上收 —— 這就是鋼腱要做成曲線的原因。
- ✦ 只要鋼腱曲線完全落在帶內，四個檢核點自動全過。

先畫區間再解不等式，比硬解四條快得多，也比較不會漏掉其中一條。

必背 | 考卷不會給

拋物線鋼腱的等效載重 w_p 是多少？ 什麼叫「同位鋼腱」？

提示： w_p 的分子有一個 8。至於同位鋼腱——它的定義跟「二次彎矩」有關，而二次彎矩只在超靜定結構出現。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

等效載重：把預力換成外力來理解

① 等效載重（平衡載重法）

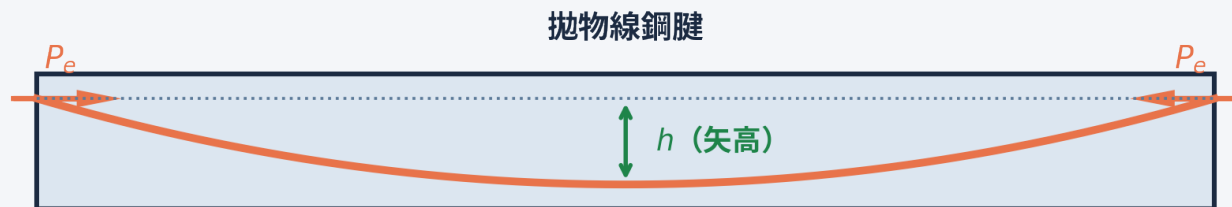
$$w_p = \frac{8P_e h}{L^2} \text{ (parabolic),} \quad N = 2P_e \sin \theta \text{ (draped)}$$

② 壓力線與二次彎矩

$$e' = \frac{M_{net}}{C}, \quad M_{net} = M_{P/S} + M_2; \quad \text{concordant} \Leftrightarrow M_2 = 0$$

怎麼記： $8Peh/L^2$ 就是把 $wL^2/8 = Pe \cdot h$ 反過來解——拋物線腱的「彎矩圖」形狀跟均布載重一模一樣，所以能等效。二次彎矩 M_2 只在超靜定結構出現：多餘支承阻止梁被預力頂起來，就產生額外反力與彎矩。「同位鋼腱（concordant tendon）」的定義就是 $M_2 = 0$ ，也就是 C 線與腱重合。109 年四要「使預力不產生二次彎矩效應，且梁斷面受均勻軸壓應力」、113 年四直接問「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

等效載重法：拋物線鋼腱 = 一個向上的均布載重



→ 等效成一個「向上」的均布載重

等效載重（平衡載重法）



$$w_p = \frac{8P_e h}{L^2}$$

109 年四要「使預力不產生二次彎矩效應，且梁斷面受均勻軸壓應力」
113 年四要「繪製壓力作用線」與同位鋼腱

觀念解讀

- ✦ 鋼腱在轉彎的地方會對混凝土施力 —— 曲率越大，施力越大。拋物線的曲率是定值，所以等效成均布載重。
- ✦ 方向向上，剛好抵消外載重 —— 這就是「平衡載重法（load balancing）」的名字由來。
- ✦ 如果 w_p 剛好等於外載重，梁就完全不彎，斷面只剩下均勻軸壓 P_e/A 。109 年四考的就是這個。
- ✦ 折線腱（draped）在轉折點是集中力 $N = 2P_e \sin\theta$ ，不是均布載重。
- ✦ 把預力換成等效外力之後，超靜定結構就可以用一般的結構分析方法算二次彎矩。

108 年印出完整摩擦損失式，卻沒給拋物線鋼腱的角度改變量 $\alpha = 8h/L$ —— 而那題要從矢高算 α 。

必背 | 考卷不會給

什麼時候不能用 fps 近似公式？ 應變相容法的三段應變分別是什麼？

提示：92 年給了鋼絞線的雙線性 σ - ϵ 曲線，然後明文寫「限用應變一致性較精確之方式」。三段裡有一段叫「消壓」。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

應變相容：三段應變，少一段整題偏低

① 三段應變

$$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps, f}, \quad \varepsilon_{decomp} = \frac{P_e}{E_c A} \left(1 + \frac{e^2}{r^2} \right)$$

② 延性驗核

$$\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{b d_p f'_c} \leq 0.36 \beta_1$$

怎麼記：「有效預應變 → 消壓應變 → 彎曲增量」。第一段是鋼腱本來就被拉住的；第二段是把混凝土在鋼腱位置的壓應力歸零所需的；第三段才是外載重造成的彎曲。三段要分別算，少一段整題偏低。92 年給了鋼絞線的雙線性 σ - ε 曲線（2,000,000 ε 到 16,950，之後 65,000 ε + 16,400，上限 19,000）並明令用應變一致性法——給的是材料本構，不是相容關係，而相容關係考卷沒給。 ω_p ：93 年印了定義卻沒印 0.36 β_1 這個門檻；超過門檻要改用過預力斷面的公式。

六個「知道就不會錯，不知道就整題歪」的細節

! 符號約定沒寫在卷面上

壓為負、 e 在形心下方為正 —— 自己訂清楚並寫出來。101 年一特別提醒「應自行判斷預力鋼鍵是往上或往下偏心」，符號搞錯答案正負顛倒。

! 兩階段用同一組 S

自重與施工載重用非組合斷面、活載重用合成斷面。六題組合斷面（95、96、97、100、103、110 年）全部踩這個坑。

! 背一組容許應力套到每一年

96 年 $0.4f'_c$ 、97 年 $0.45f'_c$ 、110 年 $0.6f'_c$ 、104 年直接給 140。看到數字就用題目的，至少三年會因此得到錯誤結論。

! 核心距分母寫反

$kt = r^2/cb$ 、 $kb = r^2/ct$ ，分母是交叉的。這個交叉關係最常寫反，而它是偏心距限制的關鍵中介量。

! 無黏結 f_{ps} 分母選錯

$L/d_p \leq 35$ 用 100、 >35 用 300。112 年那題 $L/d_p \approx 45$ ，考卷印對了 —— 但如果哪年只印一種而題目落在另一區，你要看得出來。

! P_i 與 P_e 混用

傳遞階段用初始預力 P_i 、使用性驗算一律用有效預力 P_e 。有效預力比多由題目直接給（0.85、0.7），但用哪一個要自己判斷。

TRAP • 「給了東西，但不是你想的那一條」

92 年明文禁止用 fps 近似式；100 年給三組斷面性質

考卷給的（92 年）：材料本構

$$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps, f}, \quad \varepsilon_{decomp} = \frac{P_e}{E_c A} \left(1 + \frac{e^2}{r^2} \right)$$

考卷不給的：容許應力四個檢核點

$$f_{c, all} = 0.45 f'_c \text{ or } 0.60 f'_c, \quad f_{t, all} = 1.6 \sqrt{f'_c} \sim 3.2 \sqrt{f'_c}$$

考卷常給的：有效預力比

$$P_e = P_i (1 - \text{loss}), \quad \frac{f_{pe}}{f_{pi}} \text{ given by the problem}$$

92 年給了鋼絞線的雙線性 σ - ε 曲線，然後寫「限用應變一致性較精確之方式」——「有給」不等於「可以用你背的那條」。100 年給你淨斷面、變換斷面、合成斷面三組完整性質，是提醒也是陷阱：它在暗示「施預力時用淨／變換斷面、全載重時用合成斷面」，但哪一階段配哪一組要自己判斷——給了資料不等於給了方法。有效預力比（ $f_{pe}/f_{pi} = 0.85$ 、 $F_e = 0.7F_i$ ）幾乎都以題目條件直接給，這是條件不是公式；真正要背的是它背後的損失來源。

考前一小時：核心 9 條（截圖存手機）

① 不同 f'_c 斷面轉換 n

$$n = \sqrt{\frac{f'_{c, slab}}{f'_{c, beam}}}, \quad b_{eq} = n b_{slab}$$

② f_{ps} 有黏結（0.5 版）

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - 0.5 \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right)$$

③ f_{ps} 無黏結（分母 300）

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300 \rho_p}$$

④ 極限彎矩 M_n

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps}}{0.85 f'_c b}, \quad M_n = A_{ps} f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right)$$

⑤ 開裂彎矩 M_{cr}

$$M_{cr} = \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_r \right) S_b$$

⑥ ω_p 延性驗核

$$\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{b d_p f'_c} \leq 0.36 \beta_1$$

⑦ 摩擦損失

$$P_{px} = P_{pj} e^{-\omega}, \quad \omega = K l_{px} + \mu_p \alpha_{px}, \quad \alpha = \frac{8h}{L}$$

⑧ 等效載重 w_p

$$w_p = \frac{8P_e h}{L^2} \text{ (parabolic)}, \quad N = 2P_e \sin \theta \text{ (draped)}$$

⑨ 壓力線與二次彎矩

$$e' = \frac{M_{net}}{C}, \quad M_{net} = M_{P/S} + M_2; \quad \text{concordant} \Leftrightarrow M_2 = 0$$

考前一小時：規則與長式 8 條

⑩ 四項應力疊加（最重要）

$$f_t = -\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_t} - \frac{M}{S_t}, \quad f_b = -\frac{P_e}{A} - \frac{P_e e}{S_b} + \frac{M}{S_b}$$

⑫ 兩階段疊加流程

$$f = (f_{P_e} + f_{M_G}) S_1 + (f_{M_L}) S_3$$

⑭ 開裂模數與判準

$$f_r = 2.0 \sqrt{f'_c}; \quad f_b > f_r \Rightarrow \text{cracked}$$

⑯ 彈性縮短損失

$$\Delta f_{pES} = n f_{cgp} \text{ (pre)}; \quad \Delta f_{pES} = \frac{N-1}{2N} n f_{cgp} \text{ (post)}$$

⑪ 斷面模數與核心距

$$S_t = \frac{I}{c_t}, \quad S_b = \frac{I}{c_b}, \quad k_t = \frac{r^2}{c_b}, \quad k_b = \frac{r^2}{c_t}, \quad r^2 = \frac{I}{A}$$

⑬ 傳遞階段容許應力

$$f_{c,all} = 0.60 f'_{ci}, \quad f_{t,all} = 0.80 \sqrt{f'_{ci}} \quad (1.6 \sqrt{f'_{ci}} \text{ at ends})$$

⑮ fps 有黏結（ γ_p/β_1 版）

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right), \quad \gamma_p = 0.55 / 0.40 / 0.28$$

⑰ 偏心距上下限

$$e \leq \frac{S_t}{A} + \frac{M_{\min}}{P_i} \cdots \quad e \geq -\frac{S_b}{A} + \frac{M_{\max}}{P_e} \cdots$$

RC-U4-1：極限強度給你，使用性全歸你

- 1 四項應力疊加式 24 年零次印出，而 21 題裡有 8 題直接考它 —— 這就是全片的重點。
- 2 fps 是全 RC 唯一「考到就給」的一組（四種寫法輪流出現）—— 要背的不是式子，是「哪一條該用」。
- 3 六個預力零公式年（95、98、100、103、109、113 年）都有本單元題目，卻沒給任何應力式或容許應力值。
- 4 五個單元走完了：RC 的規律很一致 —— 抄得到的規範細則考卷傾向給，要靠力學推出來的一律自備。